

概率论第六次习题课作业

张溢致

2026 年 6 月 9 日

1 收敛性

1.3. 若 $\{X_n\}$ 是单调下降的正随机变量序列, 且 $X_n \xrightarrow{P} 0$, 试证 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$.

证明 由题设, $\{X_n\}$ 为单调下降的正随机变量序列, 即

$$0 < X_{n+1} \leq X_n, \quad \forall n \geq 1.$$

对任意样本点 ω , 实数列 $\{X_n(\omega)\}$ 单调递减且有下界 0, 故极限存在, 记

$$X(\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) \geq 0.$$

只需证 $P(X > 0) = 0$ 。

任取 $\varepsilon > 0$, 由单调性可得事件等式:

$$\{X > \varepsilon\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{X_n > \varepsilon\}.$$

根据概率的下连续性:

$$P(X > \varepsilon) = P\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X_n > \varepsilon\}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n > \varepsilon).$$

由 $X_n \xrightarrow{P} 0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n > \varepsilon) = 0$, 于是

$$P(X > \varepsilon) = 0, \quad \forall \varepsilon > 0.$$

注意到

$$\{X > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{X > \frac{1}{k}\right\},$$

由概率次可加性:

$$P(X > 0) \leq \sum_{k=1}^{\infty} P\left(X > \frac{1}{k}\right) = 0.$$

故 $P(X = 0) = 1$, 即 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$. 证毕.

1.4. 设 $\{X_n\}$ 是独立随机变量序列, 试证 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 的充要条件为对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq \varepsilon\} < \infty.$$

证明 必要性: 若 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$, 则应有

$$P\left\{\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (|X_n| \geq \varepsilon)\right\} = 0.$$

用反证法, 假设 $\sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq \varepsilon\} = \infty$, 则由博雷尔-康特立引理 (ii) 及 $\{X_n\}$ 的独立性得

$$P\left\{\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (|X_n| \geq \varepsilon)\right\} = 1,$$

矛盾! 所以独立随机变量序列 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 时, 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq \varepsilon\} < \infty.$$

充分性: 若 $\sum P(|X_n| \geq \varepsilon) < \infty$, 由 B-C 引理:

$$P\left(\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \{|X_n| \geq \varepsilon\}\right) = 0,$$

即 $\forall \varepsilon > 0$ 只有有限个 n 满足 $|X_n| \geq \varepsilon$, 故 $X_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 。

2 大数定理

2.1. 设 $\{X_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 且方差 $D(X_n) = \sigma^2 < \infty$ 。定义样本均值和样本方差:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k, \quad S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2$$

试证: $S_n^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ 。

证明 由于 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $D(X_1) = \sigma^2 < \infty$, 记 $\mu = \mathbb{E}[X_1]$ 。样本方差可改写为

$$S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2.$$

注意到

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 - \bar{X}^2.$$

由辛钦大数定律,

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 \xrightarrow{P} \mathbb{E}[X_1^2] = \sigma^2 + \mu^2,$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{P} \mu.$$

由依概率收敛的性质, $\overline{X}^2 \xrightarrow{P} \mu^2$, 于是

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \overline{X})^2 \xrightarrow{P} (\sigma^2 + \mu^2) - \mu^2 = \sigma^2.$$

又 $\frac{n}{n-1} \rightarrow 1$,

$$S_n^2 = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - \overline{X})^2 \xrightarrow{P} 1 \cdot \sigma^2 = \sigma^2.$$

证毕。

2.2.

6. 验证概率分布如下给定的独立随机变量序列是否满足马尔可夫条件:

- (1) $P\{X_k = \pm 2^k\} = \frac{1}{2}$;
- (2) $P\{X_k = \pm 2^k\} = 2^{-(2k+1)}$, $P\{X_k = 0\} = 1 - 2^{-2k}$;
- (3) $P\{X_k = \pm k\} = \frac{1}{2}k^{-\frac{1}{2}}$, $P\{X_k = 0\} = 1 - k^{-\frac{1}{2}}$.

证明 (1) $P\{X_k = \pm 2^k\} = \frac{1}{2}$

$$EX_k = 0, \quad DX_k = E(X_k^2) = 4^k,$$

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n 4^k = \frac{4(4^n - 1)}{3n^2} \rightarrow \infty,$$

不满足马尔可夫条件。

- (2) $P\{X_k = \pm 2^k\} = 2^{-(2k+1)}$, $P\{X_k = 0\} = 1 - 2^{-2k}$

$$EX_k = 0, \quad DX_k = E(X_k^2) = 2^{2k} \cdot 2 \cdot 2^{-(2k+1)} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} = \frac{1}{2n} \rightarrow 0,$$

满足马尔可夫条件。

- (3) $P\{X_k = \pm k\} = \frac{1}{2}k^{-\frac{1}{2}}$, $P\{X_k = 0\} = 1 - k^{-\frac{1}{2}}$

$$EX_k = 0, \quad DX_k = E(X_k^2) = k^2 \cdot k^{-\frac{1}{2}} = k^{\frac{3}{2}},$$

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^{\frac{3}{2}} \geq \frac{1}{n^2} \int_1^n x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{5} \cdot \frac{n^{\frac{5}{2}} - 1}{n^2} \rightarrow \infty,$$

不满足马尔可夫条件。

47. 本章习题 6 的各个独立随机变量序列是否满足强大数定律?

证明 (1) 注意到 $P\{X_k = \pm 2^k\} = \frac{1}{2}$, $EX_k = 0$. 假定 $\{X_k\}$ 满足强大数定律, 则有

$$\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n) \xrightarrow{a.s.} 0$$

亦有

$$\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_{n-1}) = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{1}{n-1}(X_1 + \cdots + X_{n-1}) \xrightarrow{a.s.} 0$$

由上述两式得

$$\frac{1}{n}X_n \xrightarrow{a.s.} 0$$

但由 $\{X_k\}$ 的分布, 以概率 1 有 $\left|\frac{X_n}{n}\right| = \frac{2^n}{n} > 1$, 这显然与 $\frac{1}{n}X_n \xrightarrow{a.s.} 0$ 矛盾, 因而对这个随机序列强大数定律不成立.

(2) $DX_k = 1$, 由于

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{DX_k}{k^2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} < \infty$$

所以本随机序列满足科尔莫戈罗夫强大数定律成立的条件.

(3) 根据 45 题的结论, 对独立随机变量序列 $\{X_n\}$,

$$X_n \xrightarrow{a.s.} 0 \iff \forall \varepsilon > 0, \sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq \varepsilon\} < \infty$$

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, 则

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} P\left\{\frac{1}{n}|X_n| \geq \frac{1}{2}\right\} &\geq \sum_{n=1}^{\infty} P\left\{\frac{1}{n}|X_n| \geq 1\right\} = \sum_{n=1}^{\infty} P\{|X_n| \geq n\} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\frac{1}{2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

发散, 所以 $\frac{1}{n}X_n \not\xrightarrow{a.s.} 0$, 因而推出 $\frac{1}{n}(X_1 + \cdots + X_n) \not\xrightarrow{a.s.} 0$, 故这个随机序列不满足强大数定律.

3 中心极限定理

3.1 设独立随机变量序列 $\{X_n\}$ 有概率分布:

$$P(X_n = \pm n) = \frac{1}{2n^2}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n^2}.$$

试证: $\{X_n\}$ 不满足中心极限定理.

证明

$$\mathbb{E}[X_n] = n \cdot \frac{1}{2n^2} + (-n) \cdot \frac{1}{2n^2} + 0 \cdot \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = 0,$$

$$\mathbb{E}[X_n^2] = n^2 \cdot \frac{1}{2n^2} + (-n)^2 \cdot \frac{1}{2n^2} + 0 = 1,$$

故 $D(X_n) = 1$. 令 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$, 则 $D(S_n) = B_n^2 = n$.

容易验证此时 Feller 条件满足

林德贝格条件:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_k^2 \mathbf{1}_{\{|X_k| > \varepsilon B_n\}}] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

取 $\varepsilon = 1$, 则 $\varepsilon B_n = \sqrt{n}$ 。由于 X_k 的取值为 $0, \pm k$, 当 $k > \sqrt{n}$ 时,

$$\mathbb{E} \left[X_k^2 \mathbf{1}_{\{|X_k| > \sqrt{n}\}} \right] = k^2 \cdot P(|X_k| = k) = k^2 \cdot \frac{1}{k^2} = 1,$$

而当 $k \leq \sqrt{n}$ 时, 该期望为 0。于是

$$\sum_{k=1}^n \mathbb{E} \left[X_k^2 \mathbf{1}_{\{|X_k| > \sqrt{n}\}} \right] = \sum_{k=\lfloor \sqrt{n} \rfloor + 1}^n 1 = n - \lfloor \sqrt{n} \rfloor \sim n.$$

因此

$$\frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^n \mathbb{E} \left[X_k^2 \mathbf{1}_{\{|X_k| > \sqrt{n}\}} \right] \sim \frac{n}{n} = 1 \not\rightarrow 0.$$

林德贝格条件不成立, 故中心极限定理不成立。

3.2 (习题五 53 题) 设 $\{X_k\}$ 是独立的随机变量序列, 且 X_k 服从正态分布 $N(0, 2^{-k})$ 。

试证:

1. $\{X_k\}$ 成立中心极限定理;
2. $\{X_k\}$ 不满足 Feller 条件;
3. $\{X_k\}$ 不满足 Lindeberg 条件。

证明 (1) 由于 X_n 是正态分布, 所以 $\frac{1}{B_n} \sum_{i=1}^n X_i$ 也服从正态分布, 即有中心极限定理成立

(2) $b_n^2 = 2^{-k}$, 于是

$$B_n^2 = \sum_{i=1}^n b_i^2 \leq 1$$

从而不满足 Feller 条件

(3) 取 $\tau = 1$ 得

$$\sum_{k=1}^n \int_{|x| > \tau B_n} x^2 dF_k(x) > \int_{|x| > 1} x^2 dF_1(x) = C > 0,$$

因此

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n} \sum_{k=1}^n \int_{|x - a_k| > \tau B_n} (x - a_k)^2 dF_k(x) \neq 0.$$

3.3 (习题五 60 题) 试用概率论方法证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时,

$$e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

证明 设有独立同分布随机变量序列 $\{\xi_k\}$ 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布, 由泊松分布的再生性知

$$\eta_n = \sum_{k=1}^n \xi_k$$

服从参数 $\lambda = n$ 的泊松分布, 即

$$P\{\eta_n = k\} = \frac{n^k}{k!} e^{-n}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots), \quad \text{且} \quad E\eta_n = D\eta_n = n.$$

从而

$$\begin{aligned} P\left\{\frac{\eta_n - n}{\sqrt{n}} \leq 0\right\} &= P\{\eta_n \leq n\} = e^{-n} \sum_{k=0}^n \frac{n^k}{k!} \\ &\rightarrow \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{x^2}{2}} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$